

УДК 512.544.33

РАСШИРЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАТОРА В НИЛЬПОТЕНТНЫХ ГРУППАХ

М. Г. Амаглобели, В. Н. Ремесленников

Аннотация. Дано решение гипотезы о неприводимых координатных группах алгебраических множеств для нильпотентных R -групп степени нильпотентности 2, где R — евклидово кольцо. Доказано, что результат, аналогичный результату Линдона [1] для свободных групп, верен в этом случае, а аналог теоремы Мясникова — Харлампович [2] нет.

Ключевые слова: нильпотентная группа, биномиальное кольцо, неприводимая координатная группа, гипотеза о неприводимых координатных группах.

К 70-летию Виктора Даниловича Мазурова

1. Введение. Понятия расширения централизатора неединичного элемента группы G и итерированного расширения централизаторов над G введены в работе [3] (определения в п. 1 данной статьи), в которой начато исследование этой конструкции в группах.

В середине 90-х гг. прошлого столетия А. Г. Мясников и В. Н. Ремесленников сформулировали следующую гипотезу о неприводимых координатных группах: пусть F — свободная группа и H — ее неприводимая координатная группа, тогда H изоморфна подгруппе некоторого итерированного расширения централизаторов над F . В несколько более слабой форме второй автор статьи сформулировал гипотезу о координатных группах еще в 1991 г. в докладе на Международной конференции в г. Барнауле (расширенная версия доклада опубликована в [4]). К тому времени было известно, что конечно порожденные подгруппы итерированного расширения централизаторов над F являются неприводимыми координатными группами над F . Это следует из результатов Линдона [1]. В знаменитой теореме А. Г. Мясникова и О. Г. Харлампович [2] доказано и обратное утверждение, а потому гипотеза, сформулированная выше, верна в случае свободных групп.

В этой статье рассматривается вопрос: верна ли гипотеза о координатных группах в классе нильпотентных групп и в классе нильпотентных R -групп в случае, когда R является евклидовым кольцом?

Для этого мы вводим понятие $CT_{1,R}$ -групп, обобщающее известное понятие коммутативно транзитивной группы (или CT -группы), и детально исследуем свойства $CT_{1,R}$ -групп в многообразии двуступенно нильпотентных групп $\mathfrak{N}_{2,R}$ над евклидовым кольцом R (теорема 1). Далее показываем, что аналог результата Линдона верен в классе $CT_{1,R}$ -групп из многообразия $\mathfrak{N}_{2,R}$, где R — евклидово кольцо (теорема 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 11-01-00081) и МОиН РФ (№ 14.В37.21.0359, 0859).

© 2013 Амаглобели М. Г., Ремесленников В. Н.

Отсюда следует, что в классе $CT_{1,R}$ -групп из $\mathfrak{N}_{2,R}$ без R -крючения, где R — евклидово кольцо, все конечно порожденные R -подгруппы из итерированного расширения централизаторов над G являются неприводимыми координатными группами над G и гипотеза о координатных группах в одну сторону верна.

Далее на примерах показываем, что не любая неприводимая координатная группа над G является подгруппой итерированного расширения централизаторов над G , так что аналог теоремы Мясникова — Харлампович неверен в классе нильпотентных групп.

Наконец, приводим примеры R -групп ступени нильпотентности 4, которые показывают, что теорема 2 не обобщается с двуступенно нильпотентных групп на группы ступени 4 и выше.

2. Расширение централизатора. Пусть G — группа, g — неединичный элемент, $C = C_G(g)$ — централизатор элемента g в G и $\mathfrak{M}$ — многообразие, порожденное группой G . Тогда группу H , заданную представлением

$$H = \langle G, t \mid t^{-1}ct = c \ \forall c \in C \rangle_{\mathfrak{M}}$$

в многообразии $\mathfrak{M}$ будем называть, следуя [3], *расширением централизатора ранга 1*.

Объединение цепочки подгрупп

$$G = H_1 < H_2 < \dots < H_k = H, \quad k \geq 2,$$

где группа H_{i+1} , $i = 1, \dots, k-1$, — расширение централизатора C_i ранга 1 группы H_i , будем называть *итерированным расширением централизаторов над G* .

В этой статье будем изучать конструкцию расширения централизаторов для конечно порожденных R -групп, где R — евклидово кольцо.

3. Холловы R -группы. Начнем с определения нильпотентных R -групп над произвольным биномиальным кольцом R , следуя [5].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Кольцо R называется *биномиальным кольцом*, если R — область целостности, содержащая $\mathbb{Z}$ в качестве подкольца, и с каждым элементом $\alpha \in R$ включает все биномиальные коэффициенты $C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$, $n \in \mathbb{N}$.

Примерами биномиальных колец являются любое поле нулевой характеристики, кольцо многочленов над таким полем и кольцо целых чисел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Нильпотентная группа G ступени нильпотентности m называется *R -группой* (здесь R — биномиальное кольцо), если для любого $\alpha \in R$ и $x \in G$ единственным образом определен элемент $x^\alpha \in G$, и для всех элементов группы G и кольца R выполнены следующие аксиомы ($x, y, x_1, \dots, x_n \in G$, $\alpha, \beta \in R$):

$$1) \ x^1 = x, \ x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta, \ x^{\alpha\beta} = (x^\alpha)^\beta,$$

$$2) \ (y^{-1}xy)^\alpha = y^{-1}x^\alpha y,$$

$$3) \ x_1^\alpha \dots x_n^\alpha = (x_1 \dots x_n)^\alpha \tau_2^{C_\alpha^2}(X) \dots \tau_m^{C_\alpha^m}(X), \text{ где } X = \{x_1, \dots, x_n\}, \tau_k(X) \text{ — } k\text{-е слово Петреску.}$$

Напомним, что для любого натурального k k -е слово Петреску рекурсивно определяется формулой $x_1^k \dots x_n^k = \tau_1^{C_k^1}(X) \tau_2^{C_k^2}(X) \dots \tau_{k-1}^{C_k^{k-1}}(X) \tau_k^{C_k^k}(X)$ в свободной группе F с порождающими $x_1, \dots, x_n$. В частности,

$$\tau_1(X) = x_1 x_2 \dots x_n, \quad \tau_2(X) = \prod_{i>j, i,j=1}^n [x_i, x_j] \mod \gamma_3(F),$$

где $\gamma_3(F)$ — третий член нижнего центрального ряда группы F .

Будем работать с нильпотентными группами степени $m = 2$. Всюду далее будем обозначать через $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$ коммутатор двух элементов $x, y \in G$, через G' — коммутант группы G и через $Z(G)$ — центр группы G .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Многообразие двуступенно нильпотентных групп $\mathfrak{N}_2$ определяется следующим тождеством: $[x, y, z] = [[x, y], z] = 1$.

Если группа G из многообразия групп $\mathfrak{N}_2$, то коммутант G' содержится в центре $Z(G)$ группы G . В многообразии $\mathfrak{N}_2$ аксиома 3 в определении 2 R -группы выглядит следующим образом:

$$3') x_1^\alpha \dots x_n^\alpha = (x_1 \dots x_n)^\alpha \tau_2^{C_\alpha^2}(X), \quad \text{где } \tau_2(X) = \prod_{i>j, i,j=1}^n [x_i, x_j].$$

Класс двуступенно нильпотентных R -групп будем обозначать через $\mathfrak{N}_{2,R}$. Покажем, что класс $\mathfrak{N}_{2,R}$ является многообразием в подходящем языке. Рассмотрим язык $L_R = L_{gr} \cup \{f_\alpha \mid \alpha \in R\}$, где L_{gr} — стандартный групповой язык, а f_α — унарная алгебраическая операция. Пусть G — некоторая алгебраическая система языка L_R . Для удобства будем интерпретировать в G функциональные символы $f_\alpha(x)$ через x^α , где $x \in G$, и предположим, что G — двуступенно нильпотентная группы и в ней выполняются аксиомы 1–3 из определения 2.

Будем называть алгебраические системы языка L_R *R -группами*, если в них выполняются аксиомы группы и аксиомы 1, 2 из определения 2, и *нильпотентными R -группами*, если G — нильпотентная группа и в ней выполнены аксиомы 1–3. Как обычно в универсальной алгебре, можно говорить о свободных R -группах, о многообразии R -групп и об универсальных классах R -групп. С этой точки зрения класс $\mathfrak{N}_{2,R}$ является многообразием двуступенно нильпотентных групп в языке L_R . Понятия R -подгруппы, R -гомоморфизма, R -изоморфизма определяются естественным образом.

Приведем простые факты о группах из $\mathfrak{N}_{2,R}$.

Предложение 1. Пусть G — группа из многообразия $\mathfrak{N}_{2,R}$. Тогда

- 1) коммутант G' и центр $Z(G)$ группы G являются R -модулями;
- 2) если G без R -кручения, то $G/Z(G)$ — R -модуль без кручения;
- 3) если G — конечно порожденная без R -кручения группа и R — евклидово кольцо, то $Z(G)$ и $G/Z(G)$ — свободные R -модули без кручения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Так как G — группа из $\mathfrak{N}_{2,R}$, в ней выполнено квазитожество: $\forall x, y [x, y] = 1 \rightarrow [x, y^r] = [x, y]^r = 1$, а потому $Z(G)$ является R -модулем. Непосредственно доказывается также, что G' — R -подмодуль R -модуля $Z(G)$.

2. Из свойства 1 следует, что $G/Z(G)$ — фактор-модуль, и пусть для элемента $g \notin Z(G)$ существует элемент $r \in R$ такой, что $g^r \in Z(G)$, и пусть h — элемент из G такой, что $[g, h] = 1$. Тогда $[g^r, h] = [g, h]^r = 1$, и так как G — группа без R -кручения, $r = 0$.

3. Следует из свойств конечно порожденных модулей над кольцом главных идеалов.

4. Элементы алгебраической геометрии над группами. В [6, 7] изложены основные понятия и базовые результаты алгебраической геометрии над группами. Для полноты изложения приведем некоторые из них, формулируя эти понятия и результаты специально для нильпотентных групп степени 2. Пусть G — группа из $\mathfrak{N}_2$. Декартова степень $G^n = G \times \dots \times G$ (n копий) называется *аффинным пространством над G* . Пусть $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — множество

букв, $G[X]$ — нильпотентное произведение $G *_{\mathfrak{N}_2} F(X)$, где $F(X)$ — свободная нильпотентная группа в $\mathfrak{N}_2$ с базой X . Система уравнений S над G есть подмножество из $G[X]$. Элемент $u \in S$ может рассматриваться как некоммутирующий полином от переменных $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из G : $u = u(x_1, \dots, x_n)$. Элемент $p = (g_1, \dots, g_n) \in G^n$ называется *корнем полинома* $u = u(x_1, \dots, x_n)$, если $u(g_1, \dots, g_n) = 1$ в G . Пусть S — подмножество $G[X]$, тогда p называется *корнем* S , если p является корнем для каждого $u \in S$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Подмножество V аффинного пространства G^n называется *алгебраическим множеством над G* , если V — множество всех решений системы уравнений $S \subseteq G[X]$.

Для данного S через $V_G(S)$ обозначим алгебраическое множество всех решений системы S . Кроме того, для V из S таких, что $V = V_G(S)$, определим

$$\text{Rad}(V) = \{u \in G[X] \mid u(p) = 1 \text{ для всех } p \in V_G(S)\}.$$

Очевидно, что $\text{Rad}(V)$ всегда является нормальной подгруппой в $G[X]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Группа $\Gamma(V) = G[X]/\text{Rad}(V)$ называется *координатной группой алгебраического множества V* .

Беря в качестве предбазы замкнутых множеств все алгебраические множества из G^n , превратим G^n в топологическое пространство (топология Зарисского). Стандартным способом определяется в G^n понятие неприводимого алгебраического множества. Координатную группу неприводимого алгебраического множества будем называть *неприводимой координатной группой*. Известно [6], что координатная группа алгебраического множества над G является G -подгруппой декартова произведения $G^I = \prod_{i \in I} G^{(i)}$, $G^{(i)} \cong G$, $i \in I$,

причем сама группа G отождествляется с диагональю группы G^I , $\Delta : G \rightarrow G^I$, $\Delta(g) = (\dots, g, \dots)$.

Основы алгебраической геометрии над произвольной алгебраической системой изложены в [5, 8]. В концентрированном виде основные результаты этих статей сформулированы в виде двух объединяющих теорем. Приведем их в виде, необходимом для наших приложений.

Теорема А (без коэффициентов). Пусть A и C — алгебраические системы языка L , причем система A нётерова по бескоэффициентным уравнениям, а C конечно порождена. Тогда следующие свойства алгебраической системы C равносильны:

- 1) C — координатная система неприводимого алгебраического множества над A для системы бескоэффициентных уравнений;
- 2) универсальная теория $\text{Th}_\forall(A)$ системы A содержится в универсальной теории $\text{Th}_\forall(C)$ системы C , другими словами, C принадлежит $\text{ucl}(A)$ — универсальному замыканию системы A ;
- 3) алгебраическая система C вложима в ультрастепень системы A ;
- 4) алгебраическая система C дискриминируется алгебраической системой A .

По определению система A нётерова по уравнениям, если для любой системы уравнений S (бескоэффициентных уравнений) от конечного числа неизвестных над A существует конечная подсистема $S_0 \subseteq S$ такая, что либо S_0 , S одновременно несовместны, либо их множества решений совпадают.

Говорят, что *система C дискриминируется системой A* , если для любого конечного множества попарно не равных друг другу элементов из C существует

L -гомоморфизм из C в A такой, что образы элементов из выбранного подмножества также попарно не равны друг другу.

Обозначим через L_A обогащение языка L новыми константными символами $\{c_a \mid a \in A\}$. Мы называем алгебраическую систему C языка L_A A -системой, если подсистема в C , состоящая из выбранных элементов для констант c_a , $a \in A$, канонически изоморфна A .

Теорема В (с коэффициентами). Пусть A и C — алгебраические системы языка L , причем A нётерова по уравнениям, а C — конечно порожденная A -система. Тогда следующие свойства алгебраической A -системы C равносильны:

- 1) C — координатная алгебраическая система неприводимого алгебраического множества над A для системы уравнений с коэффициентами в A ;
- 2) $\text{Th}_{\forall, A}(A) = \text{Th}_{\forall, A}(C)$;
- 3) A -система C A -вложима в ультрастепень системы A ;
- 4) A -система C A -дискриминируется алгебраической системой A .

ЗАМЕЧАНИЕ. В дальнейшем будем работать с конечно порожденными нильпотентными R -группами, где R — евклидово кольцо. Эти группы удовлетворяют условию максимальности для нормальных R -подгрупп, и, следовательно, они нётеровы по системам уравнений как в случае без коэффициентов, так и с коэффициентами. Поэтому в дальнейшем будем использовать в нужных местах теоремы А и В.

5. Нильпотентные CT_1 -группы. Напомним определение свойства CT (транзитивность коммутирования): группа G (R -группа) называется CT -группой (R -группой), если для любого неединичного элемента x централизатор $C_G(x)$ является абелевой подгруппой (R -модулем).

Это свойство для групп записывается в виде универсальной формулы

$$CT: \forall x, y, z \{x \neq 1 \wedge [x, y] = 1 \wedge [x, z] = 1 \rightarrow [y, z] = 1\}.$$

В случае R -групп свойство CT_R записывается в виде серии универсальных формул:

CT_R : CT -аксиома, серия аксиом $\{\psi_r \mid r \in R, r \neq 0\}$, где ψ_r имеет вид

$$\forall x, y \{x \neq 1 \wedge [x, y] = 1 \rightarrow [x, y^r] = 1 \mid r \in R\}.$$

Определение свойства CT_1 : группа G называется CT_1 -группой, если для любого нецентрального элемента x централизатор $C_G(x)$ является абелевой подгруппой.

Это свойство для групп записывается в виде универсальной формулы

$$CT_1: \forall x, y, z, t \{[x, t] \neq 1 \wedge [x, y] = 1 \wedge [x, z] = 1 \rightarrow [y, z] = 1\}.$$

В случае R -групп свойство $CT_{1,R}$ записывается в виде следующей серии аксиом:

$CT_{1,R}$: CT_1 -аксиома и серия аксиом $\{\psi_r \mid r \in R, r \neq 0\}$, где ψ_r — определенная выше аксиома.

Свойства CT_1 -группы и нильпотентных $CT_{1,R}$ -групп представлены следующими результатами.

Теорема 1. I. Класс всех CT_1 -групп ($CT_{1,R}$ -групп) является универсальным классом в языке L_{gr} (L_R) и, следовательно, замкнут относительно операции взятия подгрупп (R -подгрупп) и ультрапроизведений.

II. Если G является CT_1 -группой ($CT_{1,R}$ -группой), то координатные группы (R -группы) неприводимых алгебраических множеств над G также являются CT_1 -группами (R -группами).

III. Пусть G — CT_1 -группа ($CT_{1,R}$ -группа) и A — абелева группа (R -модуль). Тогда прямое произведение $G \times A$ является CT_1 -группой ($CT_{1,R}$ -группой).

Пусть, кроме того, далее R — евклидово кольцо.

IV. Свободная m -нильпотентная группа (R -группа) является CT_1 -группой ($CT_{1,R}$ -группой) при $m < 4$.

V. Группы $UT_3(R)$ и $UT_4(R)$ являются $CT_{1,R}$ -группами.

VI. Пусть G_1, G_2 — две нильпотентные конечно порожденные CT_1 -группы ($CT_{1,R}$ -группы) без кручения такие, что $Z(G_i) = G'_i$, $i = 1, 2$. Тогда свободное произведение $G_1 * G_2$ групп (R -групп) в многообразии $\mathfrak{N}_2$ ($\mathfrak{N}_{2,R}$) также является CT_1 -группой ($CT_{1,R}$ -группой).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. I. Следует из общих теорем универсальной алгебры и теории моделей.

II. Следует из объединяющих теорем, сформулированных в п. 4.

III. Непосредственно следует из определений.

Остальные пункты теоремы требуют развернутого доказательства и информации о централизаторах нецентральных элементов в соответствующих группах. Свойства централизаторов в нильпотентных группах будут рассмотрены в следующих пунктах, и там же будет завершено доказательство теоремы 1. $\square$

6. Свойства централизаторов в двуступенно нильпотентных CT_1 -группах. Примем следующие соглашения на весь этот пункт: R — евклидово кольцо, G — конечно порожденная двуступенно нильпотентная R -группа без R -кручения, x — нецентральный элемент, $C_G(x)$ — централизатор x в G , $Z(G)$ — центр G , G' — коммутант G . По предложению 1 $Z(G)$, G' и $G/Z(G)$ — свободные R -модули конечного ранга.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Нецентральный элемент x будем называть *корневым*, если образ $\bar{x}$ элемента x в $G/Z(G)$ можно включить в базу свободного модуля $G/Z(G)$.

Лемма 1. Для любого нецентрального элемента $y \in G$ существует такой корневой элемент x , что $C_G(x) = C_G(y)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $y = x^r z$, $r \in R$, $z \in Z(G)$. Тогда если $t \in C_G(x)$, то $t \in C_G(y)$, так что $C_G(x) \subseteq C_G(y)$. Обратно, пусть $1 = [y, t] = [x, t]^r$, и поскольку группа G без кручения, имеем $[x, t] = 1$, следовательно, $C_G(x) = C_G(y)$. Осталось доказать, что существует такой корневой элемент x , что $y = x^r z$. Ввиду того, что $G/Z(G)$ — свободный R -модуль и R — евклидово кольцо, образ $\bar{y}$ лежит в некотором максимальном R -подмодуле $\langle \bar{x} \rangle_R$ и $\bar{x}$ включается в базу $G/Z(G)$, следовательно, x — корневой элемент. $\square$

Докажем пп. IV, V теоремы 1. Свойства IV и V для свободных групп из $\mathfrak{N}_{2,R}$ и $UT_3(R)$ доказываются непосредственным вычислением централизатора для нецентрального элемента x : $C_G(x) = C_G(y) = \langle y \rangle_R \times Z(G)$, где y — корневой элемент.

Если G — свободная группа из $\mathfrak{N}_{3,R}$ или $UT_4(R)$, то G' — абелева подгруппа, и если x — нецентральный элемент и $x \in G'$, то $C_G(x)$ совпадает с G' и потому абелев. Если $x \notin G'$, то существует такой корневой элемент, что $C_G(x) = C_G(y) = \langle y \rangle_R \times Z(G)$ и централизатор также является абелевой подгруппой. Следовательно, пп. IV и V теоремы 1 доказаны. $\square$

Соглашение: в силу доказанной выше леммы в дальнейшем при работе с централизаторами $C_G(x)$, где x — нецентральный элемент, будем всегда предполагать, что x — корневой элемент.

Лемма 2. Пусть G — конечно порожденная $CT_{1,R}$ -группа без R -кручения. Тогда верны следующие утверждения.

1. $C_G(x) = A$ — абелева R -подгруппа (R -модуль), и существует такая R -подгруппа B , что $G = A \cdot B$, $A \cap B = Z(G)$.

2. Пусть системы элементов $\{a_1, \dots, a_r\}$, $\{b_1, \dots, b_s\}$ таковы, что образы элементов из этих систем составляют базу свободного R -модуля $A/Z(G)$, $B/Z(G)$ соответственно. Тогда для любого индекса $i = 1, \dots, r$ элементы $[a_i, b_1], \dots, [a_i, b_s]$ линейно независимы в свободном R -модуле $Z(G)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Так как G — $CT_{1,R}$ -группа, то $C_G(x) = A$ — абелева R -подгруппа и тем самым R -модуль, содержащий $Z(G)$. Кроме того, G — конечно порожденная R -группа без R -кручения. Следовательно, по предложению 1 существует система элементов $\{a_1, \dots, a_r\}$, $r \neq 0$, такая, что элементы $\overline{a_1}, \dots, \overline{a_r}$ составляют базис свободного R -модуля $A/Z(G)$. Так как группа G без R -кручения, если $0 \neq c \in C_G(x)$ и $c = d^t$, $t \in R$, то $d \in C_G(x)$. Следовательно, R -модуль $\overline{A} = A/Z(G)$ дополняем в свободном модуле $G/Z(G)$, и пусть $G/Z(G) = \overline{A} \oplus \overline{B}$ и $\overline{b_1}, \dots, \overline{b_s}$ — база $\overline{B}$. Тогда R -подгруппа, порожденная центром и элементами $b_1, \dots, b_s$ (прообразами $\overline{b_j}$, $j = 1, \dots, s$) в G , искомая.

2. Фиксируем элемент $a_i \in \{a_1, \dots, a_r\}$ в вышеприведенной системе элементов, и пусть $\{c_j = [a_i, b_j] \mid j = 1, \dots, s\}$ — система элементов из $Z(G)$. Если существует линейная зависимость $c_1^{r_1} \dots c_s^{r_s} = 1$ в $Z(G)$, то $[a_i, b_1^{r_1} \dots b_s^{r_s}] = 1$, стало быть, $b_1^{r_1} \dots b_s^{r_s} \in C_G(x) = A$. Отсюда $r_1 = \dots = r_s = 0$, ибо образы элементов $b_1, \dots, b_s$ линейно независимы по модулю $Z(G)$. $\square$

Закончим доказательство теоремы 1. Для этого сформулируем п. VI теоремы 1 в такой форме.

Предложение 2. Пусть G_1, G_2 — конечно порожденные $CT_{1,R}$ -группы без R -кручения из $\mathfrak{N}_{2,R}$, причем $Z(G_i) = G'_i$, $i = 1, 2$, и R — евклидово кольцо. Тогда свободное произведение $G_1 * G_2$ в многообразии $\mathfrak{N}_{2,R}$ также является $CT_{1,R}$ -группой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $G_1 = \langle X \mid R_1 \rangle_{\mathfrak{N}_{2,R}}$ и $G_2 = \langle Y \mid R_2 \rangle_{\mathfrak{N}_{2,R}}$ — представления R -групп G_1 и G_2 в многообразии $\mathfrak{N}_{2,R}$. Тогда свободное произведение $G_1 * G_2$ в многообразии $\mathfrak{N}_{2,R}$ есть группа из $\mathfrak{N}_{2,R}$, заданная представлением

$$G = G_1 * G_2 = \langle X \cup Y \mid R_1 \cup R_2 \rangle_{\mathfrak{N}_{2,R}}.$$

По предложению 1 существует система элементов $\{a_1, \dots, a_r; u_1, \dots, u_p\}$ из G таких, что $u_1, \dots, u_p$ — базис свободного R -модуля $G'_1 = Z(G_1)$, а образы $\overline{a_1}, \dots, \overline{a_r}$ составляют базу R -модуля $G_1/Z(G_1)$; $\{b_1, \dots, b_s; v_1, \dots, v_q\}$ — аналогичная система элементов из G_2 . Тогда непосредственным вычислением можно показать, что $Z(G) = G'$ и $G/Z(G) \cong G_1/Z(G_1) \times G_2/Z(G_2)$ и что система элементов $\{u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q, [a_i, b_j] \mid i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s\}$ есть R -база для $Z(G) = G'$.

Пусть g — нецентральный элемент из G . Для доказательства предложения 2 достаточно доказать, что $C = C_G(g)$ — абелева подгруппа. Таким образом, можно предполагать, что g — корневой элемент. Запишем g в виде $g = a_1^{\alpha_1} \dots a_r^{\alpha_r} b_1^{\beta_1} \dots b_s^{\beta_s} z = abz$, где $z \in Z(G)$. Так как добавка z не влияет на вычисление централизатора, будем предполагать, что $g = ab$, $a \in G_1$, $b \in G_2$. Разберем три случая.

1. $b = 1$, и пусть $[g, h] = 1$, где $h = a_1 b_1$, $a_1 \in G_1$, $b_1 \in G_2$. Тогда $1 = [g, h] = [a, a_1][a, b_1]$. Ясно, что если $b_1 \neq 1$, то $[g, h] \neq 1$, поэтому $C_G(a) = C_{G_1}(a)Z(G)$ и эта подгруппа является абелевой в G .

2. Если $a = 1$, то рассуждение аналогично вышеприведенному.

3. $a \neq 1, b \neq 1$ и $[g, h] = 1$ и $h = a_1 b_1$. Докажем, что в этом случае существует такой элемент $\gamma \in R$, что $a_1 = a^\gamma \bmod Z(G)$, $b_1 = b^\gamma \bmod Z(G)$.

В самом деле, $1 = [g, h] = [a, a_1][b, b_1][a, b_1][b, a_1]$. Из описания базы для $Z(G)$ выше следует, что $[a, a_1] = [b, b_1] = 1$, значит,

$$[a, b_1][b, a_1] = 1. \quad (1)$$

Запишем $h = a_1^{x_1} \dots a_r^{x_r} b_1^{y_1} \dots b_s^{y_s}$ с неизвестными элементами $x_1, \dots, y_s$ из R . Учитывая, что элементы $[a_i, b_j]$, $i \in \{1, \dots, r\}$, $j \in \{1, \dots, s\}$, R -линейно независимы в $Z(G)$, и равенство (1), получаем, что ранг 2-строчной матрицы

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_r & \beta_1 & \dots & \beta_s \\ x_1 & \dots & x_r & y_1 & \dots & y_s \end{pmatrix}$$

равен 1, и так как по условию $g = ab$ — корневой элемент в G , существует такое $\gamma \in R$, что $h = g^\gamma z$, $z \in Z(G)$. Следовательно, в этом случае $C_G(g) = \{g^\gamma z \mid \gamma \in R, z \in Z(G)\}$ и $C_G(g)$ — абелева подгруппа. Доказательство предложения 2, а с ним и доказательство теоремы 1 завершены. $\square$

7. Итерированные расширения централизаторов. Основной целью этого пункта является доказательство следующего результата.

Теорема 2. Пусть R — евклидово кольцо, G — конечно порожденная двухступенно нильпотентная группа без R -кручения со свойством $CT_{1,R}$ и H — итерированное расширение централизаторов над G . Тогда группа H G -дискриминируется группой G . В частности, H является $CT_{1,R}$ -группой, и все ее подгруппы, содержащие G , суть неприводимые координатные группы над G .

Доказательство. Достаточно доказать тот факт, что H G -дискриминируется группой G , ибо в этом случае вторая часть утверждения теоремы следует из объединяющей теоремы (с коэффициентами), а свойство $CT_{1,R}$ непосредственно вытекает из дискриминируемости. Кроме того, ясно, что теорему достаточно доказать только для одного расширения централизатора.

Итак, пусть

$$H = \langle G, t \mid t^{-1}ct = c, c \in C \rangle_{\mathfrak{N}_{2,R}},$$

где $C = C_G(x)$ и x — корневой нецентральный элемент из G .

Так как R -группа G конечно порождена и без R -кручения, а R — евклидово кольцо, по предложению 1 C — свободный R -модуль с базой $c_1, \dots, c_m$.

По лемме 2 $G = C \cdot B$, $C \cap B = Z(G)$, и пусть $c_1, \dots, c_r$, $r \leq m$, и $b_1, \dots, b_s$ — две системы элементов, построенных при доказательстве этой леммы, причем их образы $\overline{c_1}, \dots, \overline{c_r}, \overline{b_1}, \dots, \overline{b_s}$ дают R -базис свободного R -модуля $G/Z(G)$. Представление выше для G индуцирует аналогичное представление для H в форме $H = C_1 \cdot B_1$, где R -модуль C_1 равен $C \oplus \langle t \rangle_R \oplus D$, $B_1 = B \times D$, где D — свободный R -модуль с базой $z_1 = [t, b_1], \dots, z_s = [t, b_s]$, причем $C_1 \cap B_1 = Z(G) \oplus D$. Кроме того, $H = G \cdot (\langle t \rangle_R \oplus D)$ есть произведение двух R -подгрупп G и $\langle t \rangle_R \oplus D$, причем пересечение этих подгрупп равно 1. Следовательно, для любого элемента $h \in H$ существует однозначная запись в виде

$$h = gt^r z_1^{\beta_1} \dots z_s^{\beta_s}, \quad g \in G, r, \beta_i \in R. \quad (2)$$

Все утверждения выше доказываются стандартным способом: на множестве всех записей H_1 в виде (2) естественным образом определяются групповая операция и операция возведения в степень $h \rightarrow h^r$, $r \in R$, так что H_1 — R -группа, и далее доказывается, что существует канонический гомоморфизм ψ из H_1 в H , и что $\ker(\psi) = 1$. Для завершения доказательства теоремы 2 осталось доказать следующий результат.

Лемма 3. Группа H G -дискриминируется группой G .

Доказательство. Определим семейство G -гомоморфизмов $\Phi = \{\psi_c \mid 1 \neq c \in C = C_G(x)\}$ из H в G отображением на множестве порождающих H :

$$\psi_c^0 : g \rightarrow g \text{ для всех } g \in G; \quad \psi_c^0 : t \rightarrow c.$$

Из (2) непосредственно следует, что это отображение продолжается до G -гомоморфизма $\psi : H \rightarrow G$ (как R -группы).

Докажем, что семейство Φ является G -дискриминирующим для H . Пусть $h_1, \dots, h_m$ — неединичные элементы из H . Необходимо найти такое ψ_c , что $\psi_c(h_1) \neq 1, \dots, \psi_c(h_m) \neq 1$ в G . Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что система $h_1, \dots, h_m$ имеет следующий вид:

$$h_1 = g_1 t^{r_1} u_1, \dots, h_p = g_p t^{r_p} u_p, h_{p+1} = u_{p+1}, \dots, h_m = u_m,$$

где $p \leq m$, $g_i \in G$, причем элементы $g_i t^{r_i}$ и $g_j t^{r_j}$ неединичные и попарно различные, $u_i \in D$, $i = 1, \dots, m$, $k = p+1, \dots, m$.

Перепишем элементы u_k , $k = p+1, \dots, m$, в виде $u_k = [t, b_k]$, причем $b_k \in B$ в представлении $G = C \cdot B$.

Так как $u_k \neq 1$, то $b_k = b_1^{\alpha_1} \dots b_s^{\alpha_s}$ и $\alpha_j \neq 0$ по крайней мере для одного из индексов $j \in \{1, \dots, s\}$. Если c — нецентральный элемент из $A = C_G(x)$, то $[c, b_k] \neq 1$ по лемме 2 (п. 2) для любого такого элемента c , следовательно, $\psi_c(u_k) \neq 1$ в G . Поэтому, не ограничивая общности рассуждений, можно полагать, что $p = m$.

Допустим, что какой-то индекс i таков, что $r_i \neq 0$, и элемент $c \in C$ такой, что

$$\psi_c(g_i t^{r_i} u_i) = \psi_c(g_i) c^{r_i} \psi_c(u_i) = 1. \quad (3)$$

Ясно, что существует только конечное число элементов из C , удовлетворяющих уравнениям типа (3). Обозначим через C^* множество C за вычетом конечного числа указанных выше элементов, тогда $\psi_c(h_i) \neq 1$, если $c \in C^*$. Поэтому, не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $r_1 = r_2 = \dots = r_m = 0$, и, сокращая, если это нужно, множество C^* на конечное число элементов, можно предполагать, что элементы $g_1, \dots, g_m$ содержатся в коммутанте G' группы G , а элемент u_i представим в виде $u_i = [t, e_i]$, $e_i \in B$, $i = 1, \dots, m$.

Допустим, что $\psi_c(h_i) = \psi_c(g_i) \psi_c(u_i) = 1$. Тогда $g_i = \psi_c(g_i) = [e_i, t]$, $e_i = b_1^{\alpha_{i1}} \dots b_s^{\alpha_{is}}$, следовательно,

$$g_i = [b_1, c]^{\alpha_{i1}} \dots [b_s, c]^{\alpha_{is}}. \quad (4)$$

Если элемент $c_1 \in C^*$ — другое решение системы (4), то имеем равенство $1 = [e_i, d]$, где $d = c c_1^{-1}$, и если $d \neq 1$, то $e_i \in C_G(d) = C_G(x) = C$, что не так. Следовательно, уравнение (4) имеет единственное решение. Выкинув из C^* конечное число таких решений, получим искомым G -гомоморфизм ψ_c из H в G .

Лемма 3 и вместе с ней теорема 2 доказаны. $\square$

Эта теорема является аналогом результата Линдона для свободных групп, упомянутого во введении.

Введем важный для теории расширений централизаторов в нильпотентных группах термин «единственность расширения централизатора для $CT_{1,R}$ -групп». Под этим термином мы понимаем последнее равенство из следующего предложения.

Предложение 3. Пусть G — конечно порожденная $CT_{1,R}$ -группа из $\mathfrak{N}_{2,R}$ без R -крючения, H — расширение централизатора $C_G(x) = A$ для корневого нецентрального элемента x и $G = A \cdot B$ — представление G , как в лемме 2. Пусть $g = ab$, $a \in A$, b — нецентральный элемент из B . Тогда $C_H(ab) = C_G(ab) \bmod Z(H)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $h \in C_H(g)$ и $h = h_1 t^r$, $r \in R$, $h_1 \in G$. Тогда $1 = [g, h] = [ab, h_1 t^r]$ и $[ab, h_1] = [t^r, ab] = [t, b]^r$.

Если $[b, t] \neq 1$, то $[t, b]^r$ — неединичный элемент из D , а $[ab, h_1] \in G'$. Так как $G \cap D = 1$, имеем $r = 0$ и $h_1 \in G'$. Отсюда непосредственно вытекает нужный результат. $\square$

8. Примеры.

ПРИМЕР 1. Приведем пример, который демонстрирует тот факт, что теорему 2 нельзя распространить на $CT_{1,R}$ -группы ступени нильпотентности, большей либо равной четырем.

Итак, пусть R — евклидово кольцо (например, $R = \mathbb{Z}$) и G — свободная R -группа ступени нильпотентности 4 с базой, состоящей из двух элементов a, b , и $C = C_G(a)$. Рассмотрим расширение H централизатора C ранга 1 над группой G :

$$H = \langle G, t \mid t^{-1}at = a \rangle_{\mathfrak{N}_{4,R}}.$$

Докажем, что $H \notin G\text{-qvar}(G)$ и, следовательно, по объединяющей теореме A , H не будет координатной группой над G .

Отметим свойства группы G .

1. Элементы $a, b, [b, a], [b, a, a], [b, a, b], [b, a, a, a], [b, a, a, b], [b, a, b, b]$ составляют мальцевскую базу для группы G .

2. Коммутант G' группы G является абелевой подгруппой (R -модулем) с базисом, состоящим из базисных элементов веса, большего либо равного двум. Следовательно, G является метабелевой группой.

3. Центр $Z(G)$ группы G порождается как R -модуль последними тремя базисными элементами.

4. Группа G является $CT_{1,R}$ -группой.

Свойство 1 — известное свойство свободных холловых нильпотентных R -групп [9]. Свойства 2 и 3 непосредственно следуют из свойства 1.

Свойство 4 вытекает из описания централизаторов элементов в свободных нильпотентных группах (см., например, [10]), но в данном примере может быть доказано непосредственно таким образом: если x — нецентральный элемент и $x \in G'$, то $C_G(x) = G'$ и поэтому C — абелева подгруппа; если x не принадлежит G' , то существует элемент y , который можно включить в систему базисных элементов для G такой, что $C_G(x) = C_G(y) = \langle y \rangle_R \times Z(G)$, тем самым элемент $C_G(x)$ также абелев.

Отметим свойства группы H .

1. Базисные элементы от трех букв a, b, t веса, меньшего либо равного четырем, записи которых ($a < b < t$) не начинаются с коммутатора $[t, a]$ и без коммутатора $[[t, b], [t, a]]$, составляют мальцевскую базу для группы H ; в частности, среди них есть базисный элемент $[[t, b], [b, a]]$ веса 4.

Отсюда следует второе свойство H .

2. Группа H не метабелева, и, следовательно, $H \notin G\text{-qvar}(G)$, ибо две эти группы различает тождество метабелевости.

Докажем свойство 1. Пусть F_3 — свободная R -группа в многообразии $\mathfrak{N}_{4,R}$ с a, b, t ($a < b < t$ — линейное упорядочение базы), ψ — канонический R -гомоморфизм из F_3 в H и $N = \ker(\psi)$. Тогда N как R -подгруппа в F_3 порождается сопряженными элементами вида $[t, a]^f$, $f \in F_3$. Требуемый результат получится, если доказать, что для любого $f \in F_3$ запись элемента $[t, a]^f$ через базисные коммутаторы содержит только выброшенные коммутаторы. Это доказывается индукцией по длине слова f с помощью коммутаторных равенств: $[t, a]^f = [t, a][t, a, f]$, $[t, a, f_1, f_2] = [t, a, f_1]^{-f_2}[t, a, f_2]$, и наблюдения, что $[t, b] > [t, a]$.

ПРИМЕР 2. Укажем пример R -группы ($R = \mathbb{Q}$ — поле рациональных чисел), который показывает, что, хотя аналог теоремы Линдона верен для двуступенно нильпотентных $CT_{1,R}$ -групп без кручения, аналог теоремы Мясникова — Харлампович неверен для групп этого класса.

Пусть $R = \mathbb{Q}$ и G — $\mathbb{Q}$ -группа, заданная представлением

$$G = \langle x, y, z, t \mid [x, y] = [z, t] = 1, [x, z] = [y, t] \rangle_{\mathfrak{N}_{2,\mathbb{Q}}}.$$

Следующие свойства группы G проверяются рутинным способом.

1. $Z(G) = G'$ — векторное пространство размерности 3 над $\mathbb{Q}$ с базой $[x, z], [x, t], [y, z]$.

2. $C_G(x), C_G(z)$ — векторные пространства размерности 5 над $\mathbb{Q}$, $C_G(x) \cap C_G(z) = Z(G)$.

3. Группа G $F_{\mathbb{Q}}(2)$ -дискриминируется группой $F_{\mathbb{Q}}(2)$, поэтому есть неприводимая координатная группа для $F_{\mathbb{Q}}(2)$; здесь $F_{\mathbb{Q}}(2) = \langle x, z \rangle_{\mathbb{Q}}$ — свободная группа в $\mathfrak{N}_{2,\mathbb{Q}}$ ранга 2.

4. Группа G не изоморфна никакой подгруппе итерированного расширения централизаторов над $F_{\mathbb{Q}}(2)$, поэтому неверен аналог теоремы Мясникова — Харлампович в многообразии $\mathfrak{N}_{2,\mathbb{Q}}$.

Первые два свойства G доказываются непосредственными вычислениями. Проведем доказательство двух других свойств.

СВОЙСТВО 3. Рассмотрим $R = \mathbb{Q}[t]$ — кольцо многочленов от t над $\mathbb{Q}$, и группу $UT_3(R)$. Так как кольцо $\mathbb{Q}[t]$ дискриминируется $\mathbb{Q}$, группа $UT_3(R)$ $F_{\mathbb{Q}}(2)$ -дискриминируется группой $UT_3(\mathbb{Q}) \cong F_{\mathbb{Q}}(2)$ и, следовательно, любая ее $UT_3(\mathbb{Q})$ -подгруппа также $F_{\mathbb{Q}}(2)$ -дискриминируется группой $F_{\mathbb{Q}}(2)$. Нетрудно проверить, что группа G изоморфна подгруппе $UT_3(\mathbb{Q}[t])$, порожденной четырьмя матрицами:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

при отображении $x \rightarrow A, y \rightarrow B, z \rightarrow C, t \rightarrow D$.

СВОЙСТВО 4. В силу единственности расширения централизатора (предложение 3) если G есть подгруппа итерированного расширения централизаторов для группы $F_{\mathbb{Q}}(2)$, то существует цепочка из двух расширений $F_{\mathbb{Q}}(2)$ для элементов x и z и G изоморфна группе

$$H_0 = \langle F_{\mathbb{Q}}(2) \mid [x, s_1] = 1, [z, s_2] = 1 \rangle.$$

Но это не так, ибо $\dim_{\mathbb{Q}}(G') = 3$, а $\dim_{\mathbb{Q}}(H'_0) = 4$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lyndon R. Groups with parametric exponents // Trans. Amer. Math. Soc. 1960. V. 9, N 6. P. 518–533.
2. Kharlampovich O., Myasnikov A. Irreducible affine varieties over a free group. II. System in triangular quasi-quadratic form and description of residually free groups // J. Algebra. 1998. V. 200. P. 517–570.
3. Myasnikov A., Remeslennikov V. Exponential groups. II. Extensions of centralizers and tensor completion of CSA-groups // Int. J. Algebra Comput. 1996. V. 6, N 6. P. 687–711.
4. Remeslennikov V. $\exists$ -Free groups and groups with length function // Int. conf. on algebra dedicated to the memory of A. I. Shirshov, Barnaul, 20–25 Aug. 1991. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 1995. P. 369–376. (Contemp. Math.; V. 184).
5. Daniyarova E., Myasnikov A., Remeslennikov V. Unification theorems in algebraic geometry // Algebra Discr. Math. 2008. V. 1. P. 80–111.
6. Baumslag G., Myasnikov A., Remeslennikov V. Algebraic geometry over groups. I. Algebraic sets and ideal theory // J. Algebra. 1999. V. 219, N 1. P. 16–79.
7. Myasnikov A., Remeslennikov V. Algebraic geometry over groups. II. Logical foundations // J. Algebra. 2000. V. 234, N 1. P. 225–276.
8. Даниярова Э., Мясников А., Ремесленников В. Алгебраическая геометрия над алгебраическими системами. II. Основания // Фундамент. и прикл. математика. 2012. Т. 17, № 1. С. 65–106.
9. Холл Ф. Нильпотентные группы // Математика: Сб. переводов. 1968. Т. 12, № 1. С. 3–36.
10. Мищенко А. А., Трейер А. В. Структура централизаторов для частично коммутативной двуступенно нильпотентной $\mathbb{Q}$ -группы // Вестн. Омского ун-та. Спец. выпуск. 2007. С. 98–102.

Статья поступила 29 октября 2012 г.

Амаглобели Михаил Георгиевич
Тбилисский гос. университет им. Ив. Джавахишвили,
пр. Чавчавадзе, 1, Тбилиси 0128, Грузия.
mikheil.amaglobeli@tsu.ge

Ремесленников Владимир Никанорович
Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
ул. Певцова, 13, Омск 644099
remesl@ofim.oscsbras.ru